

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL

Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno, Raúl Antúnez-Conde, Gema Arenas de Frutos

INTRODUCCIÓN

La batería de pruebas complementarias para el estudio de la patología en cirugía maxilofacial es amplia. Se compone fundamentalmente de las pruebas de radiodiagnóstico, sin embargo, otras pruebas de medicina nuclear, artroscopia o neurofisiología, no incluidas en este capítulo por exceder los límites del mismo, también son útiles para el estudio de algunas patologías en nuestra área.

Las más utilizadas para el estudio de la patología urgente en cirugía maxilofacial son:

- **Radiografías intraorales:** consiguen una imagen rápida que permite evaluar el diente, espacio periodontal y tejido óseo circunferencial al diente. Existen tres tipos de radiografías intraorales, la periapical, la oclusal y la interproximal o aleta de mordida.
- **Ortopantomografía (OPG):** aporta una visión global del área maxilofacial de forma rápida y efectiva. En la imagen se puede evaluar ambos maxilares completos, las articulaciones temporomandibulares, senos maxilares y las áreas dentarias, peridentarias y óseas. No obstante, la imagen está limitada por el alto coeficiente de distorsión y la superposición de estructuras anatómicas.
- **Radiografía simple:** aporta información útil sobre las estructuras craneomaxilofaciales. Se disponen de distintas proyecciones cada una de la cuales ayuda a estudiar las distintas regiones. Las proyecciones más usadas son la anteroposterior de cráneo, la lateral, la proyección de Waters, la proyección de Hirtz y la teleradiografía.
- **Tomografía computerizada (TC):** obtiene imágenes que tienen una gran resolución, siendo capaz de diferenciar distintas densidades aportando gran cantidad de información. Se puede administrar contraste intravenoso lo que permite ampliar la información obtenida sobre la imagen. Con el uso de un Software especial se pueden conseguir imágenes en tres dimensiones. Las principales desventajas del sistema son el alto costo del tomógrafo y la dosis de radiación que el paciente recibe.
- **Resonancia magnética nuclear (RMN):** altamente eficaz en la evaluación de tejidos blandos de la cabeza y cuello. Las principales desventajas son el largo tiempo necesario para conseguir las imágenes y la imposibilidad de su uso en pacientes con cuerpos extraños metálicos.
- **Ecografía:** permite detectar lesiones ocupantes de espacio como abscesos, quistes, ganglios cervicales o metástasis. Gran aplicación para el estudio de las alteraciones de las glándulas salivares. Es una prueba de imagen inicial en niños ante la presencia de masas cervicofaciales
- **Arteriografía:** La arteriografía carotídea permite estudiar neoplasias cervicales, malformaciones vasculares, aneurismas y fistulas arteriovenosas, así como la realización de procedimientos terapéuticos.

Pruebas complementarias indicadas según la patología a estudiar:

Infecciones odontogénicas

- OPG: detecta focos dentarios.
- TC facial/cuello con contraste: localización y valoración de la extensión del absceso así como diagnóstico de la causa. Si existe afectación orbitaria o endocraneal, se debe solicitar

- valoración por oftalmología y neurocirugía respectivamente.
- Estudio microbiológico del exudado.

Complicaciones procedimientos cirugía oral (Fracturas óseas, dentoalveolares, infección, hemorragia).

- OPG: evaluación inicial.
- TC facial/cervical con contraste: detecta posibles fracturas, comunicación orosinusal, abscesos.
- Arteriografía: aunque es un evento infrecuente el desarrollo de un pseudoaneurisma puede ocurrir tras la realización de algún procedimiento de cirugía oral. La arteriografía permite el diagnóstico y tratamiento de esta patología.

Trastornos temporomandibulares

- Ortopantomografía (OPG): Permite detectar tumores condíleos, hiperplasias, hipertrofias cóndilo-mandibulares, artrosis, luxaciones, anquilosis óseas.
- TC facial: constata lesiones óseas.
- RMN: Evaluación de desplazamientos discales.

Traumatismos y heridas faciales

- RX simple evaluación inicial
 - Proyección Waters: fractura maxilar superior, suelo de la órbita, arco cigomático
 - Rx AP y lateral cráneo: fractura de mandíbula, fracturas hueso frontal
 - Proyección de Hirtz: proyección anterior del malar, desplazamiento arco cigomático
- OPG: Fracturas de mandíbula, cóndilo y dentoalveolares.
- TC facial: permite evaluar la localización precisa de las líneas de fractura así como ver la extensión de las lesiones. Evaluar lesiones por arma blanca o de fuego.
- Arteriografía: lesiones vasculares traumáticas.

Glándulas salivales

- Ecografía: estudio inicial de la patología glandular. Permite identificar abscesos, tumores, cálculos. Se pueden realizar punciones guiadas para obtener muestras de anatomía patológica o cultivo.
- TC facial con contraste: objetiva la presencia de abscesos, tumores.
- RMN: contraste superior al TC para evaluar tejidos blandos.

Cáncer cabeza y cuello

La detección de lesiones intraorales o tumoraciones cervicofaciales sospechosas, tras descartar patología aguda, deben ser remitidas a la consulta de cirugía maxilofacial de forma preferente para descartar malignidad.

Ante una lesión intraoral se deben buscar factores locales irritativos y si los hay, eliminarlos. Reevaluar a los 15-20 días la desaparición de la lesión y, si no ha desaparecido, se debe biopsiar.

Realizar el estudio tras confirmar malignidad para evaluar la extensión del tumor, presencia de ganglios o afectación metastásica. Para ello se dispone de: Analítica sanguínea completa incluyendo reactantes de fase aguda y marcadores tumores, TC, RMN, PET-TC, Fibroscopia, etc...

BIBLIOGRAFÍA

- Martín Granizo R, López Davis A. Cirugía Oral y Maxilofacial. Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 3ª ed. Barcelona: Médica Panamericana; 2011.
- Rodríguez Ruiz JA. Urgencias en Cirugía oral y Maxilofacial. Cádiz: Universidad, Servicio de Publicaciones; Madrid: Stratec Medical; 2003.